

Domača naloga 2: Naravni parameter krivulje

Urban Vesel

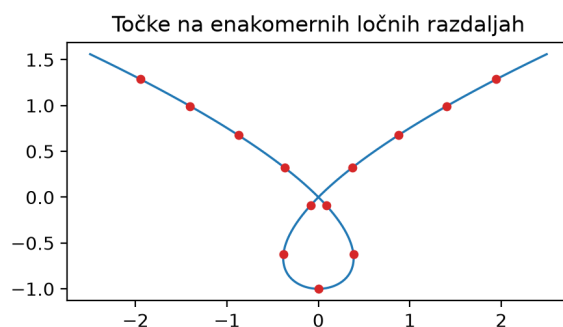
30. avgust 2026

1 Opis problema

Za krivuljo $(x, y) = (t^3 - t, t^2 - 1)$ iščemo naravni parameter

$$s(t) = \int_0^t \sqrt{\dot{x}(\tau)^2 + \dot{y}(\tau)^2} d\tau = \int_0^t \underbrace{\sqrt{9\tau^4 - 2\tau^2 + 1}}_{g(\tau)} d\tau. \quad (1)$$

Naloga [4] zahteva relativno natančnost pod $5 \cdot 10^{-11}$ za vse argumente in čas izračuna, omejen s konstanto, neodvisno od t . Diskriminanta kvadratne enačbe $9y^2 - 2y + 1 = 0$ (z $y = \tau^2$) je negativna, zato je $g > 0$ na vsej realni osi (minimum $g^2 = 8/9$ pri $\tau^2 = 1/9$); s je liha, gladka in strogo naraščajoča. Slika 1 kaže, kaj naravni parameter pomeni geometrijsko. Pike na krivulji so razporejene na enakomernih ločnih razdaljah, torej enakomerno po dolžini krivulje in ne po parametru t . Ustrezni parametri t zato niso enakomerni: tam, kjer je odvod po parametru majhen (blizu $\tau^2 = 1/9$), se t med sosednjima pikama spremeni za več kot tam, kjer je odvod velik.



Slika 1: Krivulja s točkami na enakomernih ločnih razdaljah, dobljenimi z bisekcijo po s . Zanka nastane, ker $x(\tau)$ ni injektivna ($x(-1) = x(1) = 0$), na naravni parameter to ne vpliva, saj s šteje prehojeno pot, ne lego točke.

2 Metoda

Rešitev ima dve veji, ločeni pri $T_0 = 3$. Ta meja je kompromis, saj večji T_0 podaljša integracijski interval in zniža ρ , zato kvadratura potrebuje več vozlov, manjši T_0 pa podaljša interpolacijski

interval $[0, 1/T_0]$ in zniža ρ_u , zato potrebuje interpolant višjo stopnjo. Pri izbrani meji obe veji dosežeta strojno natančnost z zmernima n in M , kar ceno klica ohrani majhno.

2.1 Majhni argumenti: Gauss–Legendrova kvadratura

Za $|t| \leq T_0$ izračunamo $s(t)$ z Gauss–Legendrovo kvadraturo reda $n = 60$ na $[0, t]$. Vozli kvadrature so ničle Legendrovega polinoma P_n , uteži pa so $w_i = 2/((1 - x_i^2)P'_n(x_i)^2)$ [3]. Ničle poiščemo z Newtonovo metodo, pri čemer vrednosti P_n in P_{n-1} računamo s tričlensko rekurzivno zvezo $kP_k(x) = (2k-1)xP_{k-1}(x) - (k-1)P_{k-2}(x)$, odvod pa iz $P'_n(x) = n(xP_n(x) - P_{n-1}(x))/(x^2 - 1)$. Vozle in uteži izračunamo enkrat in predpomnimo.

Napako Gauss–Legendrove kvadrature lahko navzgor ocenimo s pomočjo teorije analitičnih funkcij [2]. Hitrost, s katero napaka pada z redom n , krmilijo kompleksne singularnosti integranda: razvejišča g so ničle polinoma $9\tau^4 - 2\tau^2 + 1$, torej

$$\tau_s = \pm \frac{\sqrt{2} \pm i}{3}, \quad |\tau_s| = \frac{1}{\sqrt{3}}. \quad (2)$$

Za funkcijo, analitično znotraj Bernsteinove elipse E_ρ okoli intervala, napaka kvadrature pada kot $O(\rho^{-2n})$ [1]. Preslikava $[0, T_0] \rightarrow [-1, 1]$ da za najbližje razvejišče $\rho \approx 1,34$, torej pri $n = 60$ oceno $\rho^{-120} \approx 6 \cdot 10^{-16}$; empirično potrditev kaže slika 2. Za $|t| < T_0$ se interval skrči in konvergenca je kvečjemu hitrejša, relativna natančnost pa se ohrani, ker napaka skalira z dolžino intervala.

2.2 Veliki argumenti: asimptotika in interpolacija

Za velike $|\tau|$ izpostavimo $g(\tau) = 3\tau^2\sqrt{1+z}z = -\frac{2}{9}\tau^{-2} + \frac{1}{9}\tau^{-4}$ in koren razvijemo po binomski vrsti. Vrsta konvergira enakomerno na $[T_0, t]$, zato jo smemo integrirati po členih, kar da

$$g(\tau) = 3\tau^2 - \frac{1}{3} + \frac{4}{27}\tau^{-2} + \frac{4}{243}\tau^{-4} + O(\tau^{-6}), \quad (3)$$

$$s(t) = t^3 - \frac{t}{3} + C - \frac{4}{27}t^{-1} - \frac{4}{729}t^{-3} + \frac{4}{10935}t^{-5} + \dots \quad (4)$$

s konstanto $C = \lim_{t \rightarrow \infty} (s(t) - t^3 + t/3)$.

Interpolirati funkcijo s na neskončnem intervalu $[T_0, \infty)$ ni mogoče, zato naredimo inverzijo s substitucijo $u = 1/t$, ki ta interval preslika na končnega, $u \in (0, 1/T_0]$. Sama $s(1/u)$ pri $u \rightarrow 0$ raste čez vse meje, saj se obnaša kot u^{-3} , zato jo pomnožimo z u^3 in definiramo

$$h(u) := u^3 s(1/u) = 1 - \frac{u^2}{3} + Cu^3 - \frac{4}{27}u^4 - \frac{4}{729}u^6 + \dots, \quad u \in (0, 1/T_0]. \quad (5)$$

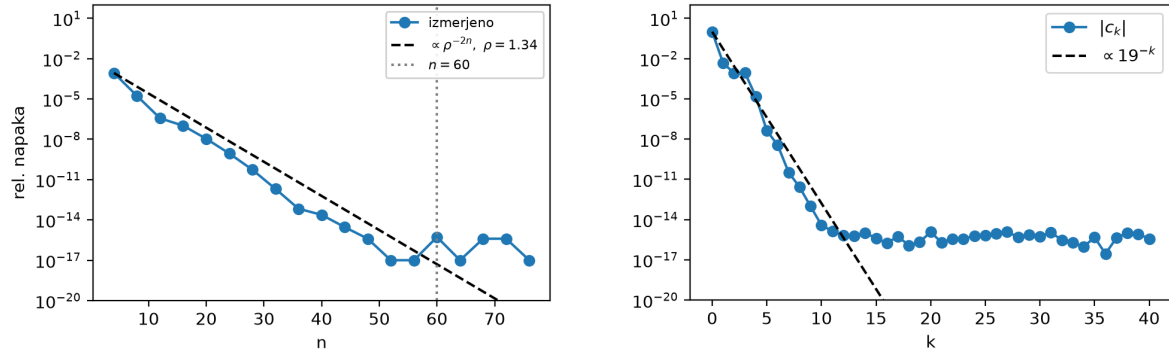
Desna stran je potenčna vrsta brez pola, zato ima h pri $u = 0$ odpravljivo singularnost in jo lahko zvezno razširimo z $h(0) = 1$; to je limita $\lim_{u \rightarrow 0} u^3 s(1/u)$, saj vodilni člen $s(t) \sim t^3$ z u^3 ravno okrajšamo. Tako razširjena h je na $[0, 1/T_0]$ gladka in primerna za polinomsko interpolacijo. Konstante C pri tem ni treba poznati, ker je vsebovana v interpolantu. Ker je $s(t) = t^3 h(1/t)$ in $|h| \approx 1$, relativna napaka interpolanta h neposredno omeji relativno napako s .

Funkcijo h interpoliramo s polinomom stopnje $M = 40$ v Čebiševih točkah druge vrste na $[0, 1/T_0]$. Vrednosti $h(u_j) = u_j^3 s(1/u_j)$ dobimo tako, da $s(1/u_j)$ izračunamo s sestavljeno kvadraturo: interval razdelimo na $[0, T_0]$ in $[T_0, 1/u_j]$ ter na vsakem uporabimo kvadraturo reda n . Enojna kvadratura čez celoten interval pri majhnih u_j ne konvergira, ker so singularnosti glede na dolžino intervala preblizu izhodišča. Koeficiente nato izračunamo z diskretno kosinusno transformacijo, vrednotimo pa s Clenshawovim algoritmom, ki je povratno stabilen z napako $O(M\epsilon \sum |c_k|)$.

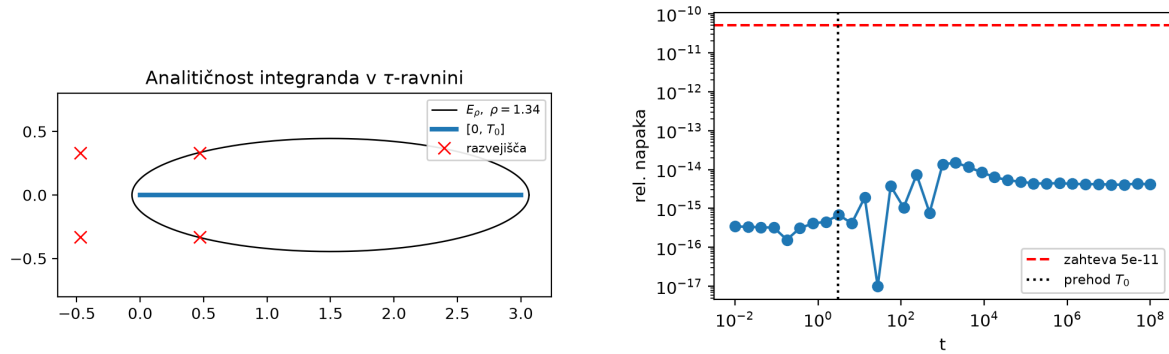
2.3 Cena klica in robni primeri

Priprava (vozli, koeficienti) je enkratna; vsak klic je nato ena kvadratura fiksnega reda ali en Clenshaw fiksne stopnje, torej $O(1)$ (slika 4). Lihost obravnavamo z $s(-t) = -s(t)$, pri $t = 0$ vrnemo 0. Za $|t| \gtrsim 5,6 \cdot 10^{102}$ vrednost t^3 prekorači obseg `float64` in funkcija naravno vrne `inf`.

3 Rezultati

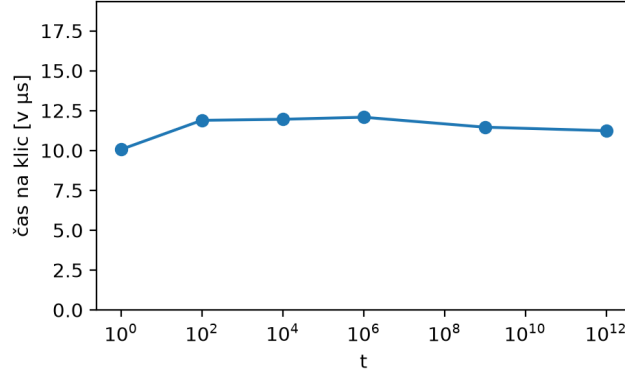


Slika 2: Levo: napaka kvadrature za $s(3)$ v odvisnosti od reda n s teoretičnim naklonom ρ^{-2n} . Desno: padanje $|c_k|$ s platojem. Obe krivulji do platoja lepo sledita ocenama $\rho \approx 1,34$ in $\rho_u \approx 19$: kvadratura doseže strojno natančnost že pri $n \approx 48$, koeficienti $|c_k|$ pa pri $k \approx 12$, kar se ujema z napovedjo $\log_{10} 19 \approx 1,3$ decimalke na koeficient, in $15/\log_{10} 19 \approx 12$ koeficientov do strojne natančnosti. Izbrani $n = 60$ in $M = 40$ sta zato precej nad potrebnim minimumom. To pusti udobno rezervo za morebitne manj ugodne argumente.



Slika 3: Levo: razvejišča g in Bernsteinova elipsa $E_{1,34}$ za $[0, T_0]$. Razvejišči, ki sta najbližji elipsi, ležita tik ob robu elipse na desni in določata ρ . Desno: relativna napaka glede na referenco `mpmath` čez obe veji na 33 točkah med $t = 10^{-2}$ in $t = 10^8$. Največja izmerjena napaka je $1,5 \cdot 10^{-14}$ pri $t \approx 2050$, kar je približno 3600-krat pod zahtevanih $5 \cdot 10^{-11}$ (rdeča črta). Napaka na prehodu pri T_0 (črtna navpičnica) ne izstopa, kar potrjuje, da se veji ujemata gladko. Točka pri $t \approx 27$ leži na spodnjem robu 10^{-17} , ker je tam odstopanje od reference točno nič.

Neposredno pri T_0 smo veji preverili tudi ročno: za $\varepsilon = 10^{-6}$ je $s(T_0 + \varepsilon) - s(T_0 - \varepsilon) = 5,337 \cdot 10^{-5}$, kar se ujema z $2\varepsilon g(T_0) = 5,337 \cdot 10^{-5}$ na vsa izpisana mesta. Preglednica 1 podaja še nekaj vrednosti $s(t)$ na 12 mest; te vrednosti so v testih uporabljene tudi kot regresijske



Slika 4: Čas na klic (najkrajši od petih ponovitev po 200 klicev, po ogrevanju predpomnilnikov) je za vse preizkušene argumente od $t = 1$ do $t = 10^{12}$. Razmerje med najpočasnejšim in najhitrejšim klicem je 1,20, kar potrjuje ceno $O(1)$.

(izračunane enkrat pri zamrznjenih T_0, N_{GL}, M , brez ponovnega klica oraklja ob vsakem zagonu testov).

t	$s(t)$
0,5	0,486143800457
1	1,35779593032
3 ($= T_0$)	26,7946672491
5	124,147911541
1000	999999667,511
10 ⁸	1,000000000000 $\cdot 10^{24}$

Tabela 1: Vrednosti naravnega parametra za nekaj argumentov. Pri $t = 1000$ je razlika do $t^3 = 10^9$ vidna na sedmem mestu (332,489), kar se ujema z vodilnim popravkom $-t/3 \approx -333,3$; pri $t = 10^8$ je popravek reda 10^{-17} relativno in se ne vidi več na 12 izpisanih mestih.

4 Primer uporabe

Klic je enake oblike ne glede na velikost argumenta in traja enako dolgo (slika 4), čeprav se pri velikih t izvede po drugi veji. Katero vejo funkcija uporabi in kako draga je bila priprava zanjo, ostane skrito:

```
from dn2_naravni_parameter import s
s(2.5)          # kvadratura veja      -> 15.576312
s(1e9)          # interpolacijska veja -> 1.000000e+27
```

5 Zaključek

Naravni parameter $s(t)$ smo izračunali z Gauss–Legendrovo kvadraturo za $|t| \leq T_0$ in s Čebisevo interpolacijo funkcije $h(u) = u^3 s(1/u)$ za $|t| > T_0$, kar ceno klica omeji na $O(1)$ ne glede na velikost argumenta. Na 33 testnih točkah med $t = 10^{-2}$ in $t = 10^8$ je največje odstopanje od reference `mpmath` $1,5 \cdot 10^{-14}$, kar je precej pod zahtevano mejo $5 \cdot 10^{-11}$, enako velja na prehodu med vejama pri T_0 . Edina prava omejitev je preliv `float64` pri $|t| \gtrsim 5,6 \cdot 10^{102}$, kjer t^3 zraste čez obseg tipa in funkcija vrne `inf`. Za realne argumente te velikosti to ni pomanjkljivost

algoritma. Ker koeficienti $|c_k|$ dosežejo plato že pri $k \approx 12$, bi M_{CHEB} lahko brez izgube natančnosti precej znižali. Pustili smo ga pri 40 zaradi varnostne rezerve, cena priprave pa je tako ali tako enkratna.

Literatura

- [1] L. N. Trefethen, *Approximation Theory and Approximation Practice*, SIAM, 2013, pogl. 8.
- [2] L. N. Trefethen, Is Gauss quadrature better than Clenshaw–Curtis?, *SIAM Review* 50 (2008), 67–87.
- [3] G. H. Golub, J. H. Welsch, Calculation of Gauss quadrature rules, *Math. Comp.* 23 (1969).
- [4] M. Vuk, *Numerična matematika v programskem jeziku Julia*, 2025, nalogi 18.2.6 in 18.2.7.